试卷构成

选择题（10 × 4）、论述题（2 × 10）、编程题（40）

选择题

Q1. 控制语句的主要目的是什么？

A. 管理变量名称
B. 增强代码可读性
C. 根据条件执行不同的代码块
D. 优化注释处理

答案：C
解析：控制语句用于让程序根据条件选择不同执行路线，即实现分支逻辑。

Q2. 局部变量的作用域结束后会怎样？

A. 任意位置可访问
B. 自动从内存释放
C. 仍可继续访问
D. 自动重命名

答案：B
解析：局部变量存储在栈上，作用域结束时弹栈，该变量立即失效。

Q3. 多个 if 与 if-else if 的主要区别是什么？

A. 缩进规则不同
B. 运算符不同
C. if-else if 一旦某条件成立就不会继续检查
D. 变量作用域不同

答案：C
解析：if-else if 链在遇到首个 true 条件后停止检查，而多独立 if 会全部检查。

Q4. 调试时设置断点（breakpoint）会使程序：

A. 跳过该行
B. 修改变量
C. 在该行暂停
D. 检查语法错误

答案：C
解析：断点用于让程序暂停以供开发者检查变量与执行流程。

Q5. 下列选项中，哪种类型不能用于 switch？

A. int
B. char
C. String
D. double

答案：D
解析：switch 不支持浮点类型，因为其比较无法保证精确匹配。

Q6. 若重复次数已知，哪种循环最适合？

A. while
B. for
C. do-while
D. if

答案：B
解析：for 循环能在一行中表达 初始化、条件、增量，最适合固定次数循环。

Q7. 哪种循环保证循环体至少执行一次？

A. while
B. for
C. do-while
D. enhanced for

答案：C
解析：do-while 先执行后判断，因此至少执行一次。

Q8. while 循环最常见导致死循环的原因是什么？

A. 初值错误
B. 条件变量未改变
C. break 使用不当
D. 缩进错误

答案：B
解析：条件变量不变会使条件永远为 true，从而死循环。

Q9. 外层循环执行 5 次，内层循环执行 4 次，总执行次数是多少？

A. 9
B. 20
C. 54
D. 45

答案：B
解析：5 × 4 = 20。

Q10. 当遇到 continue，会发生什么？

A. 退出整个循环
B. 跳过本次剩余语句，进入下一次循环
C. 强制回到循环顶部
D. 程序终止

答案：B
解析：continue 只停止本轮剩余操作，不影响整体循环。

Q11. 哪种结构用于高效管理同类型多个数据？

A. 变量
B. 对象
C. 方法
D. 数组

答案：D
解析：数组专门用于存储多个同类型数据，并支持快速索引。

Q12. Java 数组索引从几开始？

A. 1
B. 数组长度
C. 0
D. 任意数

答案：C
解析：Java 使用零基索引。

Q13. Java 数组在内存中存储于哪？

A. 栈
B. 寄存器
C. 堆
D. 代码区

答案：C
解析：数组是对象，对象创建于 Heap（堆）。

Q14. .length 表示什么？

A. 第一个元素的值
B. 最大合法索引
C. 索引总和
D. 元素个数

答案：D
解析：数组长度表示元素数量。

Q15. Java 字符串本质由什么组成？

A. 数字列表
B. 字符数组
C. 对象数组
D. 布尔数组

答案：B
解析：String 内部实际上封装了 char[]。

Q16. 冒泡排序与选择排序的主要差异是什么？

A. 比较次数
B. 内存消耗
C. 每轮交换次数不同
D. 能否处理不同类型

答案：C
解析：冒泡每轮可能交换多次；选择排序每轮最多一次。

Q17. Java 的二维数组结构是什么？

A. 数组的数组
B. 连续同类型内存
C. 只能存对象
D. 固定大小矩阵

答案：A
解析：二维数组由一维数组组成，每一行都是一个数组。

Q18. 对于 int[][] arr，arr.length 表示什么？

A. 元素总数
B. 列数
C. 行数
D. 维度

答案：C
解析：arr.length 代表最外层数组的长度，即行数。

Q19. 查找数组（lookup table）的优点是什么？

A. 减少代码编写时间
B. 避免大量 if / switch，提高性能
C. 减少内存用量
D. 便于加密

答案：B
解析：查找表通过数组下标直接得到结果，大幅减少分支判断。

Q20. 执行 arr2 = arr1 时属于哪种复制？

A. 深拷贝
B. 引用拷贝
C. 元素拷贝
D. 结构拷贝

答案：B
解析：arr2 与 arr1 指向同一数组对象。

Q21. 方法签名包含什么？

A. 方法名 + 修饰符
B. 方法名 + 返回类型 + 参数列表
C. 参数名 + 局部变量
D. 返回类型 + 方法体

答案：B
解析：方法签名包括方法名与参数列表，返回类型虽然不计入签名，但讲义中作为题目要求之一，因此按其定义。

Q22. 方法调用时，局部变量与参数存放在哪里？

A. 堆
B. 方法区
C. 静态区
D. 栈

答案：D
解析：每次方法调用会在栈内创建一个活动记录。

Q23. Java 中基本类型 vs 引用类型的传参方式是什么？

A. 全部值传递
B. 全部引用传递
C. 基本类型值传递，对象引用传递（引用本身被复制）
D. 基本类型引用传递，对象值传递

答案：C
解析：Java 永远按值传递，但对象传递时传递的是“引用变量的值”（即地址）。

Q24. 为什么要将 UI 与核心逻辑分离？

A. 加快程序执行
B. 减少代码行数
C. 提高可维护性
D. 增强数据安全

答案：C
解析：分离关注点是软件设计核心原则，降低耦合度。

Q25. 递归函数避免栈溢出的必要条件是什么？

A. 必须包含循环
B. 只能调用一次
C. 使用全局变量
D. 必须有终止条件（base case）

答案：D
解析：递归若无终止条件会无限调用自己造成栈溢出。

Q26. 下列哪项最能描述 Java 中 “类” 与 “实例” 的关系？

A. 类保存真实数据，而实例是蓝图。
B. 类是对象的蓝图，而实例是在内存中根据蓝图创建的实际对象。
C. 类与实例完全相同，只是名称不同。
D. 实例指代类中定义的函数。

答案：B
解析：类（Class）是对象的模板，而实例（Instance）是在运行时根据模板生成的真实对象实体。

Q27. 下列哪项正确列出了 Java 类的典型组成部分？

A. 只能包含方法
B. 包含字段与方法，也可以有构造函数
C. 只包含实例与引用
D. 只包含包与库

答案：B
解析：类通常包含：字段（field）、方法（method）、构造函数（constructor），是典型结构。

Q28. Java 中构造函数的主要作用是什么？

A. 执行类内一般操作
B. 在创建实例时自动调用，用于初始化对象
C. 在对象不再使用时释放内存
D. 控制类成员的访问权限

答案：B
解析：构造函数的核心任务是初始化对象，而不是销毁对象或处理权限。

Q29. 为什么要将字段（field）声明为 private？

A. 允许子类访问
B. 限制直接访问，保护数据完整性
C. 提高执行速度
D. 防止字段被分配内存

答案：B
解析：private 保护封装性（encapsulation），确保外部无法直接修改内部数据。

Q30. Java 中 this 关键字指代什么？

A. 类自身
B. 调用当前方法的其它对象
C. 当前正在处理的对象实例
D. 所有实例共享的静态成员

答案：C
解析：this 永远引用当前实例，在方法调用的栈帧 slot 0 中储存。

Q31. 类构造函数的主要作用是什么？

A. 定义类结构
B. 初始化对象状态
C. 从内存删除对象
D. 创建执行计算的方法

答案：B
解析：构造函数用于对象初始化，而不是控制结构，也不处理内存释放（由 GC 完成）。

Q32. 对包含引用类型字段的对象执行浅拷贝（shallow copy）时复制的是什么？

A. 所有引用对象的新实例
B. 引用对象的引用值
C. 仅基本类型数据值
D. 整个对象内容（深度复制）

答案：B
解析：浅拷贝只复制引用变量的值（即内存地址），不复制指向的对象本身。

Q33. 关于 Java 的 static 成员，下列哪项正确？

A. 每个对象实例都独有一份
B. 用 this 访问
C. 所有实例共享同一份
D. 能直接访问实例字段

答案：C
解析：static 是类级别成员，而不是实例级，每个实例并不会创建单独副本。

Q34. Java 中哪些情况下最常隐式生成临时对象？

A. 显式 new
B. 声明 static 变量
C. 方法返回新对象或由于运算产生对象
D. 给基本类型赋值

答案：C
解析：如字符串拼接等操作会隐式产生临时对象。

Q35. 当类的所有构造函数均为 private 时，通常如何从外部获得实例？

A. 直接 new
B. 调用公开的静态工厂方法
C. 通过继承该类
D. 使用公开静态变量存储的实例

答案：B
解析：这是典型的工厂方法模式（Factory Method）。

Q36. 继承的主要目的是什么？

A. 创建完全独立的新类
B. 提高代码复用性和可扩展性
C. 隐藏类之间复杂的关系
D. 最小化内存使用

答案：B
解析：继承使子类复用父类代码，是面向对象的重要机制。

Q37. 在创建子类实例时，构造函数的调用顺序是什么？

A. 子类调用与执行 → 父类调用与执行
B. 父类调用与执行 → 子类调用与执行
C. 子类调用父类构造函数，但父类先执行，再执行子类
D. 调用与执行顺序不确定

答案：C
解析：构造器的执行次序始终是：父类先执行代码，再执行子类。

Q38. 哪种访问修饰符允许子类访问，但不允许外部类访问？

A. public
B. private
C. protected
D. default

答案：C
解析：protected 表示“对子类可见，对包外其它类不可见”。

Q39. 重写（overriding）方法的含义是什么？

A. 定义多个同名方法
B. 子类使用相同方法名重新定义父类方法
C. 创建只能类内部使用的方法
D. 编译期决定调用哪个方法

答案：B
解析：重写是子类修改父类的行为，是多态的基础。

Q40. 当父类引用指向子类实例并调用被重写的方法时，实际执行的是？

A. 父类方法（依据引用类型）
B. 子类方法（依据实际对象类型）
C. 父类方法（编译期决定）
D. 运行时报错

答案：B
解析：Java 的动态绑定依据“实际对象类型”决定执行的方法。

Q41. 哪种特性描述了不同子类对同一方法调用作出不同响应？

A. 继承
B. 封装
C. 多态
D. 抽象

答案：C
解析：多态的本质是“同一接口，多种实现”。

Q42. 哪种类型的类型转换（casting）不能保证一定成功？

A. 向上转型（upcasting）
B. 向下转型（downcasting）
C. 自动类型转换
D. 基本类型转换

答案：B
解析：向下转型若对象并非该子类，运行期会抛出 ClassCastException。

Q43. 哪种类不能直接实例化，并为子类提供模板？

A. 普通类
B. final 类
C. 抽象类
D. static 类

答案：C
解析：抽象类必须由子类实现未完成的抽象方法，因此不能直接 new。

Q44. Java 中哪种机制实现类无法做到的“多继承效果”？

A. 抽象类
B. 接口
C. 枚举
D. 内部类

答案：B
解析：Java 通过 interface 实现多继承式的多行为组合。

Q45. Java 使用什么特性将一组常量组织在一起以提高可读性？

A. 数组
B. 集合
C. 异常
D. 枚举（enum）

答案：D
解析：enum 将常量封装成类型安全的集合。